Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE Y LA PRÁCTICA

Nombre del estudiante(s)	Alison Nagua
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubrel del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula A424
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa ”Hola Mundo”.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- **Procedimiento para Node.js**

  Se realiza la descarga e instalación del entorno de ejecución de Node.js desde su sitio oficial, luego se habilitan las políticas de ejecución de scripts en la terminal del sistema operativo para autorizar el uso de comandos, creamos una carpeta de trabajo y se genera un archivo de código fuente dentro de la carpeta del proyecto .js. y se escribe la instrucción para que genere “Hola mundo” en la terminal.

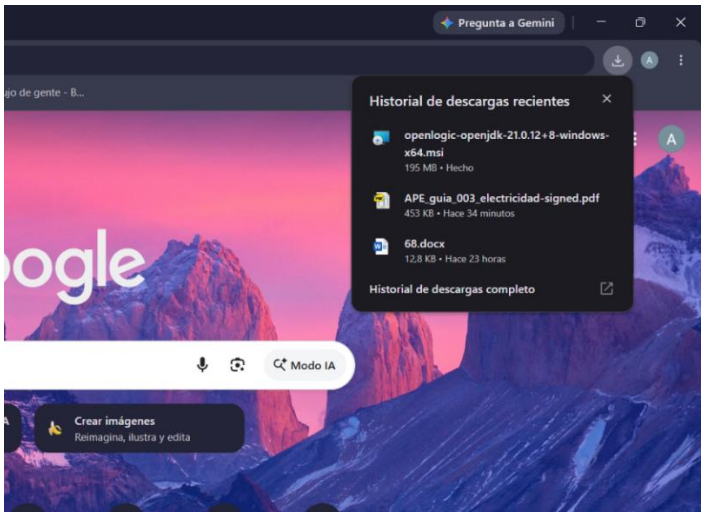


Figura 1: Descargamos node.js desde su página oficial

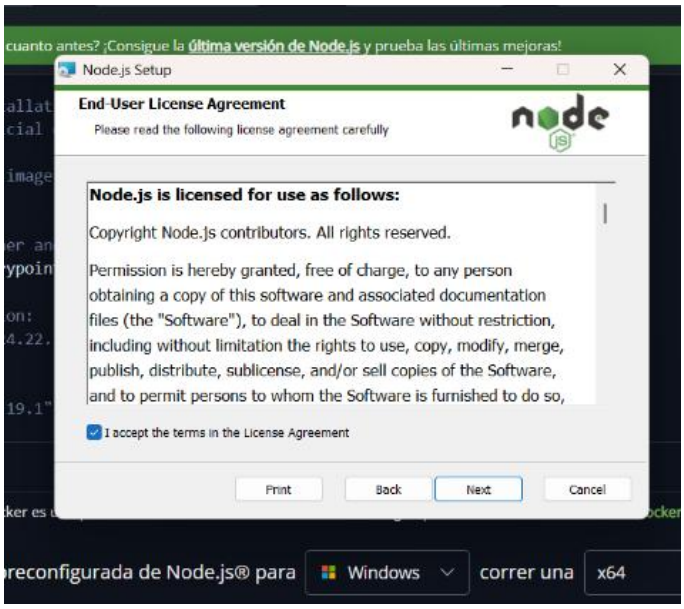


Figura 2: Aceptamos las políticas de ejecución

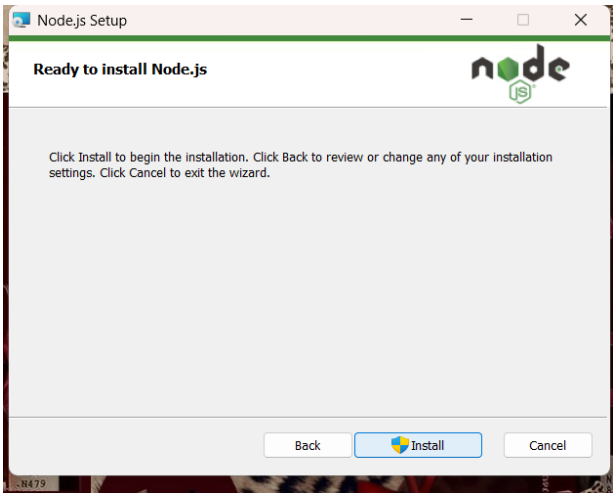


Figura 3: Instalamos node.js

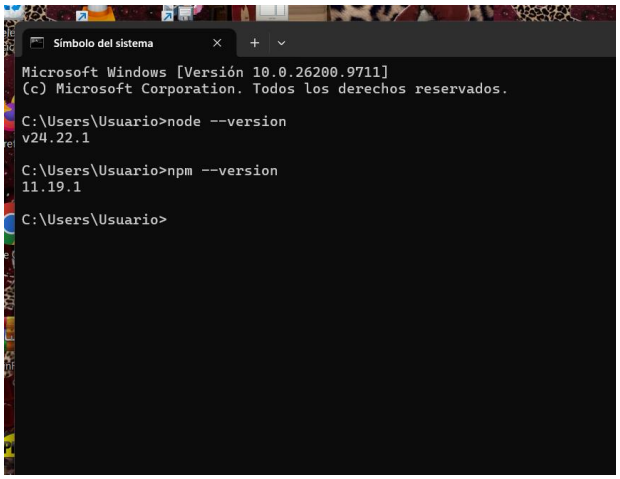


Figura 4: Comprobamos que este correctamente instalado

- **Procedimiento para Java**
  Se instala la aplicación de Java (JDK) en el sistema operativo desde su página oficial y aceptamos todos sus términos para ejecutarla en visual code revisando que este instalada correctamente, se crea un archivo con la extensión .java dentro del equipo, ingresamos a Visual code e instalamos la extensión de java, abrimos una carpeta con el nombre de Main.java revisamos que el nombre del archivo trabaje con .java, redactamos y compilamos el código y se procesa el programa desde la terminal del sistema dejando en la terminal la frase “Hola mundo desde Java”.

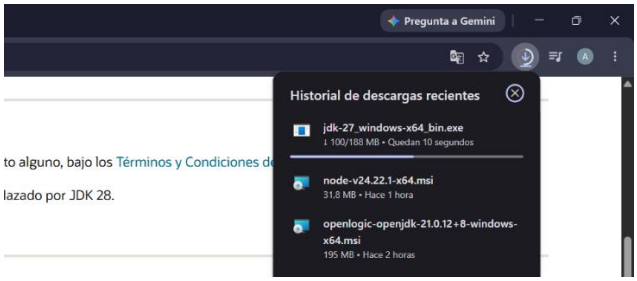


Figura 5: Descargamos Java desde su página oficial

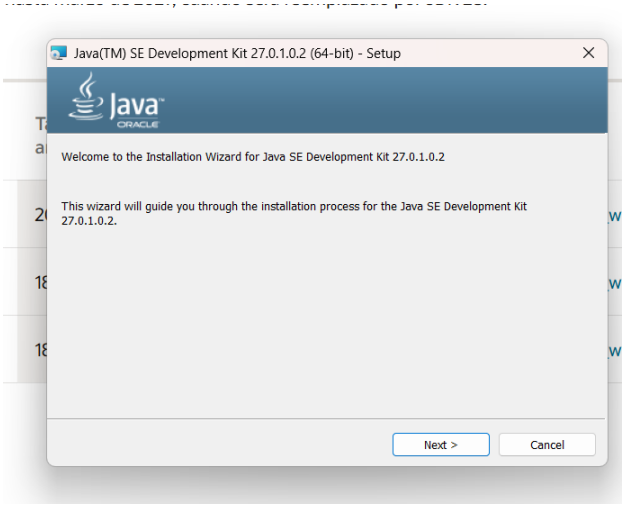


Figura 6: Aceptamos las políticas de ejecución

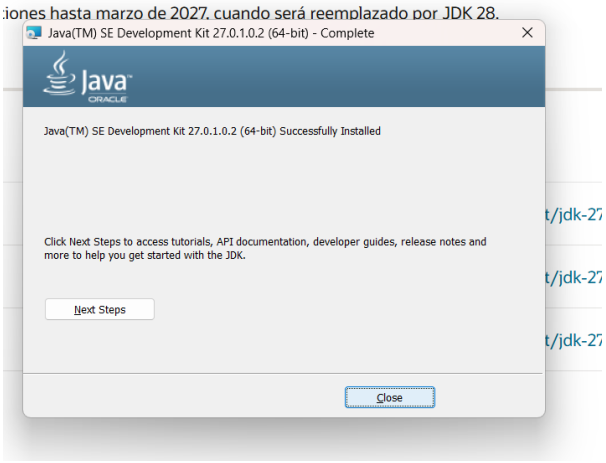


Figura 7: Completamos la descarga

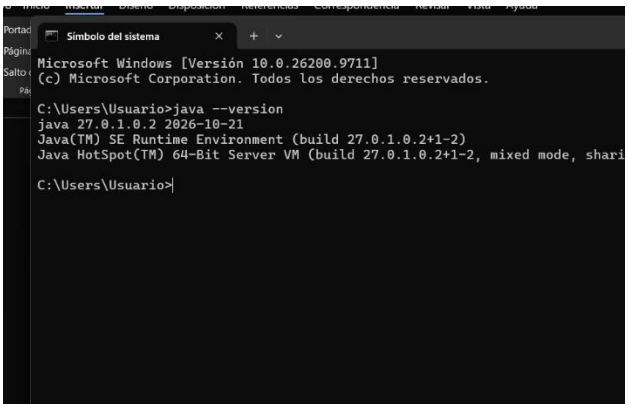


Figura 8: Comprobamos que este correctamente instalado

- **Procedimiento para Python**

Se descarga e instala el entorno de Python asegurando la vinculación del ejecutable a las variables de entorno del sistema PATH, se instala la extensión oficial de Python y las herramientas de ejecución. Se crea un archivo fuente con la extensión .py y se ingresa el código en el editor y se guardan los cambios en el archivo, compilamos el código y se procesa el programa desde la terminal del sistema dejando el mensaje de “Hola Mundo desde Python

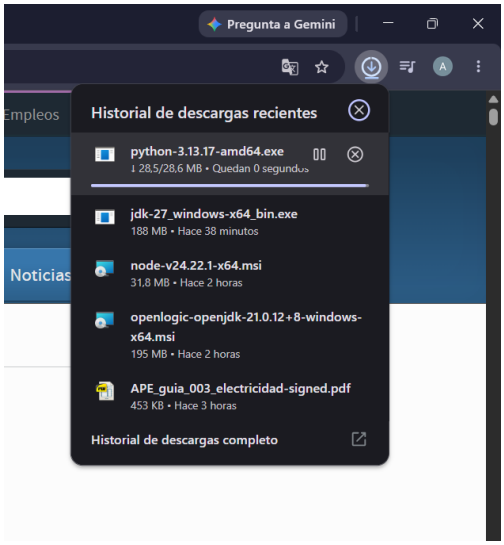


Figura 9: Descargamos Python desde la página oficial

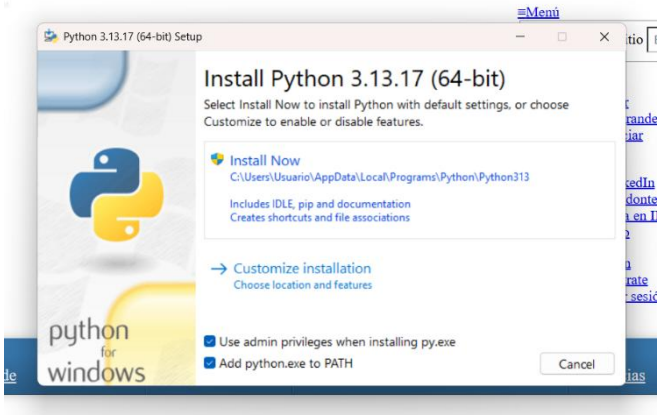


Figura 10: Aceptamos los términos y condiciones e instalamos

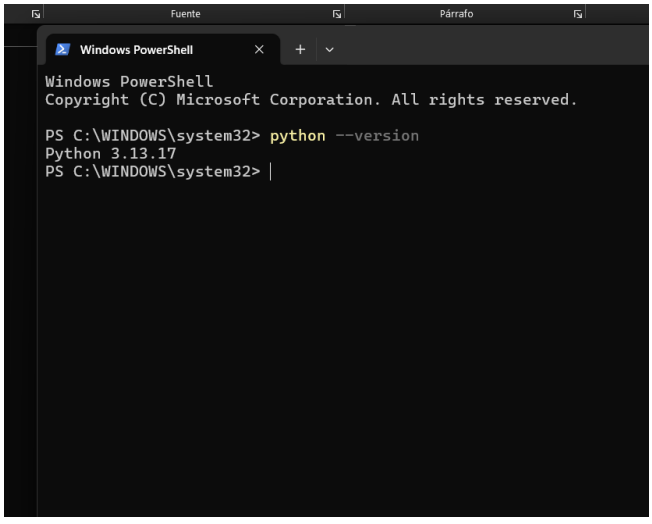


Figura 11: Comprobamos que este correctamente instalado

5. Resultados esperados
   - Node

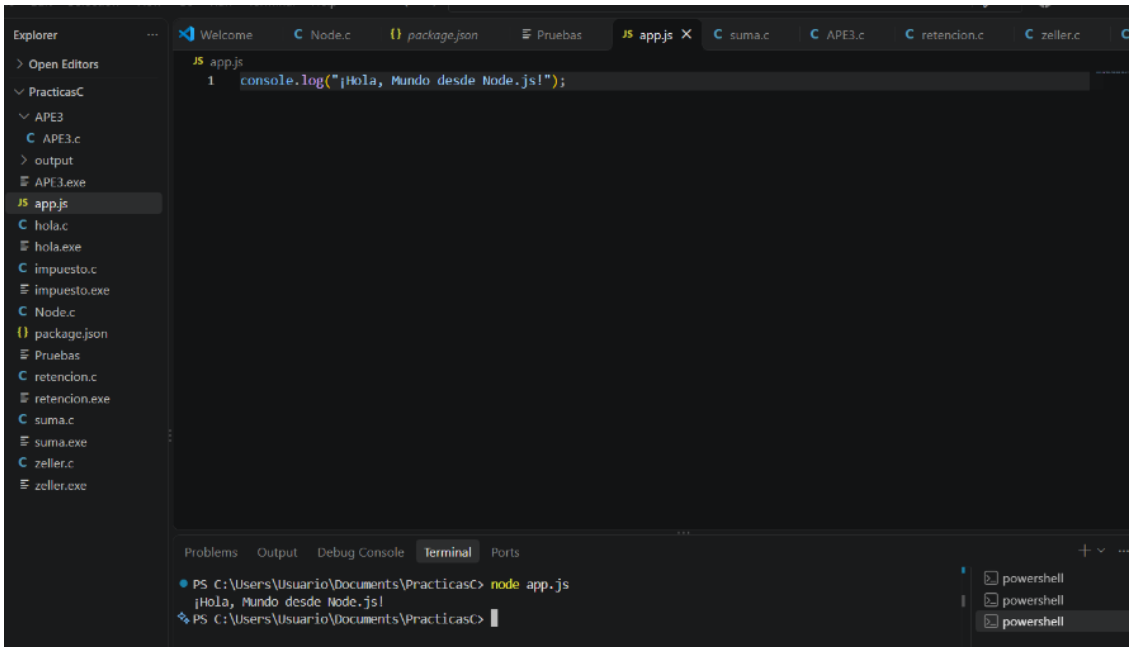
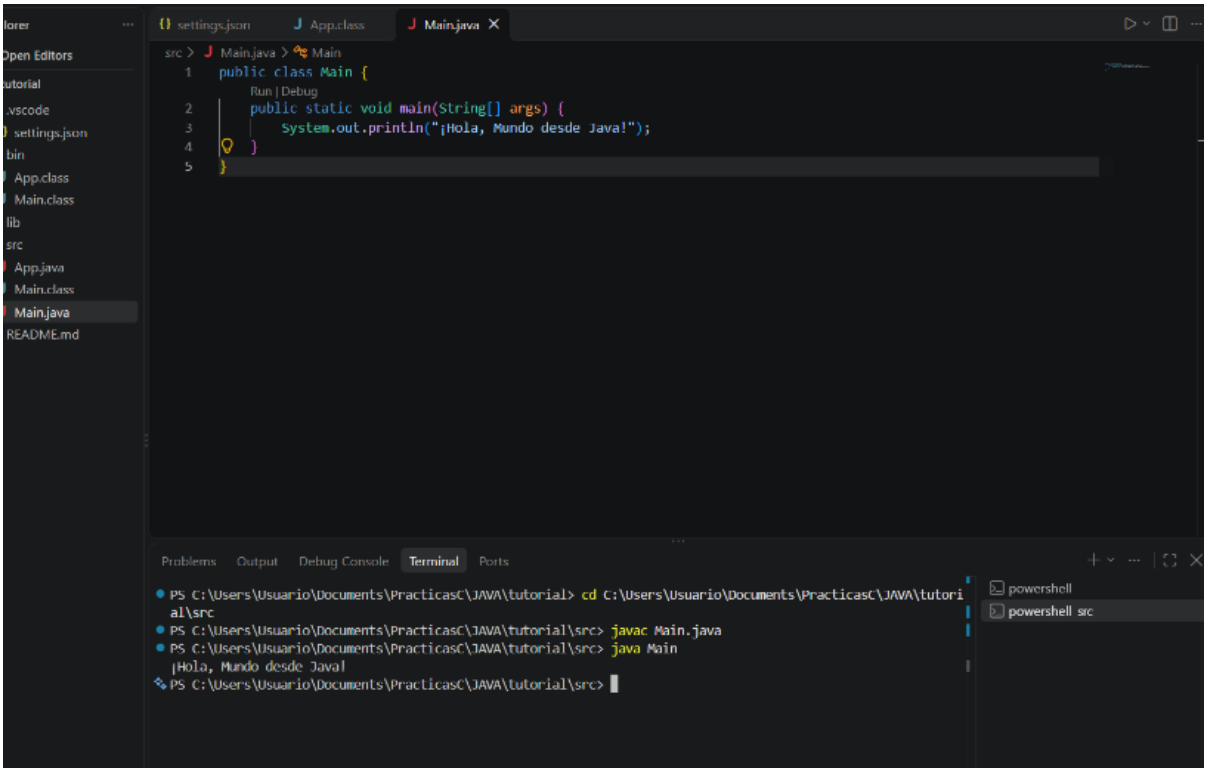


Figura 12: Realizamos “Hola mundo” desde node

- Java



- Python

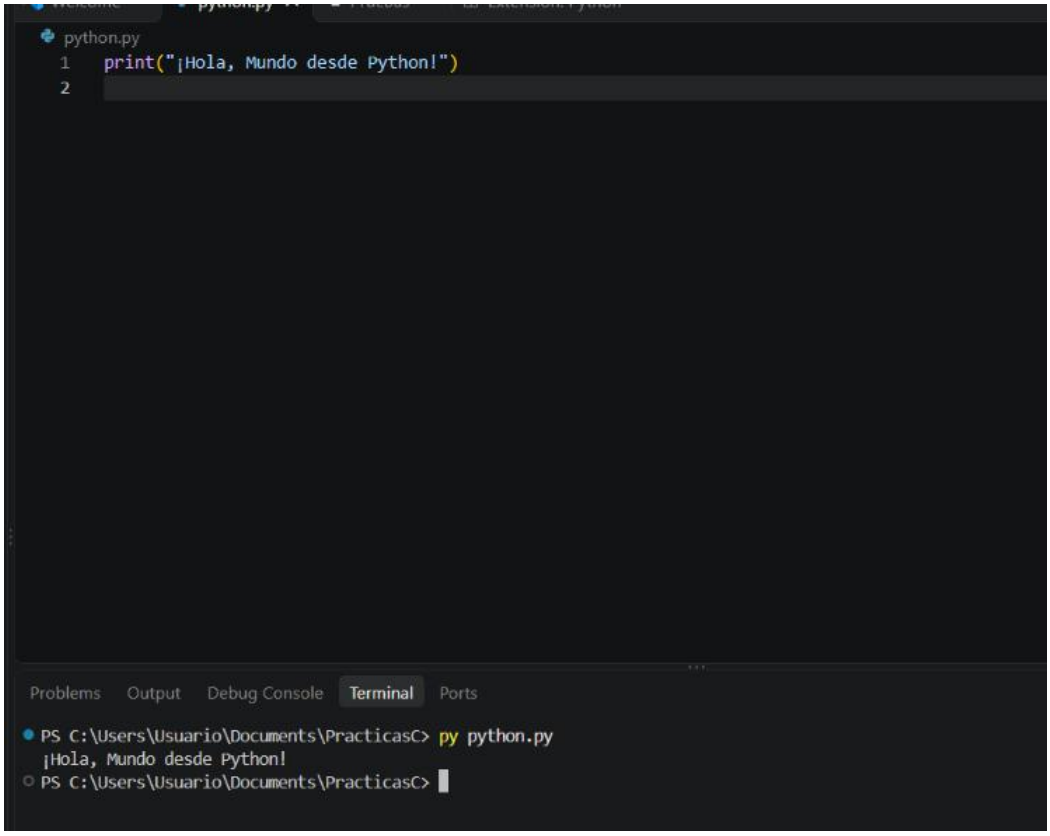


Figura 14: Realizamos "Hola mundo" desde Python

6. Preguntas de Control:
   - ¿Qué es un lenguaje de programación?
     Es un conjunto de reglas, palabras clave y símbolos que permite a una persona darle instrucciones a una computadora. Con él se crean programas, aplicaciones, sitios web, videojuegos, etc.

   - ¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?
     IDE es un editor para varias aplicaciones como Java, C++, Python, etc. Ayuda a los programadores a desarrollar código de software de manera eficiente. Aumenta la productividad de los desarrolladores al combinar capacidades como editar, crear, probar y empaquetar software en una aplicación fácil de usar.

   - ¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?
     Lenguaje compilado: el código fuente se traduce completo a código máquina antes de ejecutarse, mediante un *compilador*, y se genera un archivo ejecutable.
     Lenguaje interpretado: un *intérprete* lee y ejecuta el código línea por línea, en el momento, sin generar un ejecutable previo.

7. Conclusiones
   - Para la instalación de Node.js y Python no se necesita compilador, pero para Java se tuvo que instalar un compilador para poder crear el archivo ejecutable
   - Se identificaron correctamente los componentes requeridos para poder ingresar a los lenguajes de programación desde visual studio code con sus respectivas extensiones

- Se comprobó la correcta compilación y funcionamiento de cada lenguaje de programación mediante la ejecución de “Hola mundo” en cada lenguaje de programación (Node, Java y Python)

8. Recomendaciones
   - Para evitar errores de reconocimiento se debe verificar que este activado el PATH para agregar el ejecutable al entorno de variables
   - Aplicar correctamente los nombres de los archivos de cada lenguaje por ejemplo: app.js en Node o hola_mundo.py para Python

9. Bibliografia

Referencias

[1] Raffino, «Enciclopedia Concepto.,» 09 06 2026. [En línea]. Available: https://concepto.de/lenguaje-de-programacion/.. [Último acceso: 23 10 2026].

[2] Divcode, «COMO USAR JAVA EN VISUAL STUDIO CODE PASO A PASO (2026),» 05 2026. [En línea]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=Vbal3r592-g. [Último acceso: 21 10 2026].

[3] «Cómo instalar Node js en Windows 11 2026 – (Node + NPM),» 12 2025. [En línea]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=M9N7yT4S9sk. [Último acceso: 21 10 2026].

10. Anexo
    https://github.com/alisonnagua/programaci-n/tree/main/Unidad1